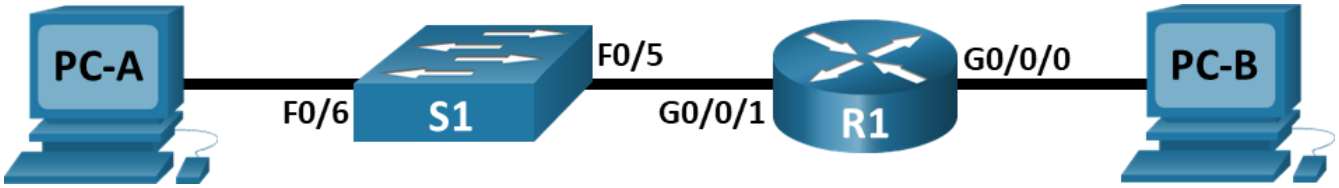
CCNAV7 :ITN Évaluation de Compétences

Topologie



Objectifs de l'évaluation

Partie 1 : Développer le schéma d'adressage IP (20 points, 25 minutes)

Partie 2: Initialiser et redémarrer les périphériques (10 points, 20 minutes)

Partie 3: Configurer les paramètres d'adresse IP et de sécurité du périphérique (45 points, 35 minutes)

Partie 4: Tester et vérifier la connectivité d'IPv4 et IPv6 de bout en bout (15 points, 20 minutes)

Partie 5: Utiliser l'interface en ligne de commande de Cisco IOS pour collecter des informations sur les périphériques (10 points, 10 minutes)

Scénario

Dans cette évaluation des compétences, vous allez configurer des périphériques sur un réseau de petite taille. Vous devez configurer un routeur, un commutateur et des ordinateurs afin de prendre en charge la connectivité IPv4 et IPv6. Vous allez configurer la sécurité, y compris SSH, sur le routeur. Par ailleurs, vous testerez et documenterez le réseau à l'aide de commandes courantes de l'interface en ligne de commande.

Ressources requises

- 1 routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS XE 16.9.4 image universelle ou similaires)
- 1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les périphériques Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1: Développer le schéma d'adressage IP

Total de points :20

Durée: 25 minutes

a. Votre formateur attribuera l'un des réseaux IPv4 dans le tableau ci-dessous. Vous allez le divisé pour fournir des adresses IP à deux sous-réseaux qui prennent en charge le nombre requis d'hôtes. Les calculatrices ne sont pas autorisées. Tous les travaux doivent être affichés à l'aide de la feuille de travaille d'adressage IP ci-dessous.

Réseau	Nombre d'hôtes dans le sous-réseau A	Nombre d'hôtes dans le sous-réseau B
192.168.10.0/24	100	50
172.16.1.0/25	60	20
209.165.201.0/27	12	5

Feuille de travail d'adressage IP

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Nombre de bits dans le sous-réseau		
Masque IP (binaire)		
Nouveau masque IP (décimal)		
Nombre maximal de sous-réseaux utilisables (y compris le sous-réseau ^{0})		
Nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau		
Sous-réseau IP		

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Première adresse hôte IP		
Dernière adresse hôte IP		

b. Enregistrez votre affectation de sous-réseau dans le tableau ci-dessous.

1) Attribuer la première adresse IPv4 de chaque sous-réseau à une interface de routeur

(i) le sous-réseau A est attribué au R1 G0/0/1

(ii) le sous-réseau B est attribué au R1 G0/0/0

2) Attribuer la dernière adresse IPv4 de chaque sous-réseau à la carte réseau du PC

3) Attribuer la deuxième adresse IPv4 du sous-réseau A à S1

4) Indiquez le nombre maximale d'hôtes utilisables par sous-réseau

Description	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Première adresse IP		
Dernière adresse IP		
Nombre maximal des hôtes		

c. Notez les informations relatives à l'adresse IP de chaque périphérique.

Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle	Points
PC-A				(2 points)
R1-G0/0/0			N/A	(2 points)
R1-G0/0/1			N/A	(2 points)
S1				(2 points)
PC-B				(2 points)

d. Utilisez l'adresse IPv6 2001:db8:acad::/48 et créez deux sous-réseaux pour être utiliser dans ce réseau. Notez les adresses IPv6 dans le tableau.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Attribué à l'interface	l'adresse IPv6 de sous-réseau	Longueur du préfixe

e. Notez les paramètres d'adresse IPv6 de chaque périphérique:

Remarque: Utilisez **FE80::1** en tant qu'adresse link-local sur les deux interfaces de routeur.

Périphérique	adresse IPv6	Longueur du préfixe	Passerelle	Points
R1-G0/0/0			N/A	3 points
R1-G0/0/1			N/A	3 points
S1				4 points

Avant de poursuivre, vérifiez votre schéma d'adressage IP avec le formateur.

Validation de la partie 1 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la première partie (20 points):

Saisissez une note.

Partie 2: Initialiser et redémarrer les périphériques

Total de points : 10

Durée : 20 minutes

- Effacez les configurations initiales et les réseaux VLAN du routeur et du commutateur et redémarrez les périphériques.
- Une fois le commutateur redémarré, modifiez le modèle SDM en un modèle prenant en charge IPv6 si nécessaire, puis rechargez le commutateur.

Avant de poursuivre, demandez à votre formateur de vérifier l'initialisation des périphériques.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Validation de la partie 2 par le formateur:

Validation du formateur:

Nombre total de points (10 points):

Saisissez les résultats.

Partie 3: Configurer les paramètres d'adresse IP et de sécurité du périphérique

Total de points : 45

Durée : 35 minutes

Étape 1: Configurez R1.

Les tâches de configuration de R1 sont les suivantes :

Tâche	Spécification	Points
Désactiver la recherche DNS		(1 point)
Nom du routeur	R1	1 point
Nom de domaine	ccna-lab.com	(1 point)
Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié	ciscoenpass	(1 point)
Mot de passe d'accès à la console	ciscoconpass	(1 point)
Définir la longueur minimale des mots de passe	10 caractères	(2 points)
Créer un utilisateur administrateur dans la base de données locale	Username: **admin** Mot de passe: **admin1pass**	(2 points)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion		(1 point)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH		(1 point)
Chiffrer tous les mots de passe en clair		(1 point)
Configurez une bannière MOTD.		(1 point)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Points
Activation du routage IPv6		(1 point)
Configurez l'interface G0/0/0	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définissez l'adresse link-local IPv6 comme **FE80::1** Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Activer l'interface	(6 points)
Configurez l'interface G0/0/1	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définissez l'adresse link-local IPv6 comme **FE80::1** Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Activer l'interface	(6 points)
Générer une clé de chiffrement RSA	Module de 1024 bits	(2 points)

Étape 2: Configurez S1.

Les tâches de configuration de S1 sont les suivantes :

Tâche	Spécification	Points
Désactiver la recherche DNS		(1 point)
Nom du commutateur	S1	(1 point)
Nom de domaine	ccna-lab.com	(1 point)
Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié	ciscoenpass	(1 point)
Mot de passe d'accès à la console	ciscoconpass	(1 point)
Désactivation des interfaces inutilisées	F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2	(1 point)
Créer un utilisateur administrateur dans la base de données locale	Username: **admin** Mot de passe: **admin1pass**	(1 point)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Points
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion		(1 point)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH		(1 point)
Chiffrer tous les mots de passe en clair		(1 point)
Configurez une bannière MOTD.		(1 point)
Générer une clé de chiffrement RSA	Module de 1024 bits	(2 points)
Configurer l'interface de gestion (SVI) sur VLAN 1	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définissez l'adresse link-local IPv6 comme **FE80::1** Définir l'adresse IPv4 de couche 3	(2 points)

Étape 3: Configurez les ordinateurs hôtes.

Après avoir configuré chaque ordinateur hôte, notez les paramètres à l'aide de la commande **ipconfig /all**. (2 points)

Configuration réseau de PC-A (1 point)	
Description	
Adresse physique	
Adresse IPv4	
Masque de sous-réseau	
Passerelle par défaut IPv4	
Adresse IPv6	
Passerelle IPv6 par défaut	

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Configuration réseau de PC-B (1 point)	
Description	
Adresse physique	
Adresse IP	
Masque de sous-réseau	
Passerelle par défaut	
Adresse IPv6	
Passerelle IPv6 par défaut	

Points pour l'étape 1 (28 points):

Saisissez les résultats.

Points pour l'étape 2 (15 points):

Saisissez les résultats.

Points pour l'étape 3 (2 points):

Saisissez les résultats.

Validation de la partie 4 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 3 (45 points)

Saisissez les résultats.

Partie 4: Tester et vérifier la connectivité de bout en bout

Total de points : 15

Durée: 10 minutes

Utilisez la commande ping pour tester la connectivité d'IPv4 et d'IPv6 entre tous les périphériques réseau.

Remarque: si la requête ping à destination d'un ordinateur échoue, désactivez temporairement le pare-feu de l'ordinateur et renouvelez le test.

Pour vérifier méthodiquement la connectivité avec chaque périphérique réseau, servez-vous du tableau ci-dessous. En cas d'échec d'un test, prenez des mesures correctives pour établir la connectivité:

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Origine	Pour	Protocole	Adresse IP	Résultats de la requête ping	Points
PC-A	R1 G0/0/0	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)
	R1 G0/0/1	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)
	S1 VLAN 1	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)
	PC-B	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)
PC-B	R1 G0/0/0	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)
	R1 G0/0/1	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)
	S1 VLAN1	IPv4			(1 point)
		IPv6			(1 point)

Outre la commande ping, quelle autre commande permet d'afficher les délais et les interruptions du réseau dans le transfert vers la destination? (1 point)

Saisissez vos réponses ici

tracert ou traceroute

Validation de la partie 4 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 4 (15 points):

Saisissez les résultats.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 5: Utiliser l'interface en ligne de commande CLI de Cisco IOS pour collecter des informations sur les périphériques

Total de points : 10

Durée: 10 minutes

Étape 1: Exécutez la commande adéquate pour obtenir les informations suivantes:

Description		Points
Modèle du routeur		1/3 point
Fichier d'image IOS		1/3 point
Mémoire vive totale (RAM)		1/3 point
Mémoire Flash totale		1/3 point
Registre de configuration		1/3 point
Commande de la CLI utilisée		1/3 point

Étape 2: Saisissez la commande CLI adéquat qui permet d'afficher les informations suivantes sur R1:

Description de la commande	Commande	Points
Affiche un récapitulatif des informations importantes sur les interfaces IPv4 de R1.		(1 point)
Affiche la table de routage IPv4.		(1 point)
Affiche le mappage de la couche 2 vers la couche 3 des adresses sur R1.		(1 point)
Affiche des informations IPv4 détaillées à propos de l'interface G0/0 sur R1.		(1 point)
Affiche la table de routage IPv6.		(1 point)
Affiche un récapitulatif des adresses et de l'état des interfaces IPv6.		(1 point)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Description de la commande	Commande	Points
Affiche des informations sur les périphériques connectés à R1. Les information contiennent l'ID de périphérique, l'interface locale, le temps d'attente, la fonction, le plate-forme et l'ID de port).		(1 point)
Enregistrez la configuration actuelle pour qu'elle soit utilisée au prochain démarrage du routeur.		1 point

Validation de la partie 5 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 5 (10 points):

Saisissez les résultats.

Partie 6: Nettoyage

REMARQUE: NE COMMENCEZ PAS LE NETTOYAGE AVANT QUE VOTRE FORMATEUR AIT NOTÉ VOTRE EXAMEN ET VOUS AIT AUTORISÉ À LE FAIRE.

Sauf instruction contraire du formateur, rétablissez la connectivité réseau des ordinateurs hôtes, puis mettez-les hors tension.

Avant de mettre le routeur et le commutateur hors tension, supprimez les fichiers de configuration NVRAM (s'ils ont été enregistrés) des deux périphériques.

Débranchez et retirez soigneusement tous les câbles LAN que vous avez utilisés.

Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

Modèle du routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2
1.800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)
1.900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Modèle du routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2
2.801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Série 0/1/0 (S0/1/0)	Série 0/1/1 (S0/1/1)
2.811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)
2.900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Série 0/1/0 (S0/1/0)	Série 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Série 0/1/0 (S0/1/0)	Série 0/1/1 (S0/1/1)

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Ce tableau ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L'exemple de l'interface ISDN BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes de Cisco IOS.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco